

HỌC PHẦN 2

Thị Giác Máy Tính (CNN) & Mạng Chuỗi Thời Gian (LSTM) Trong Kế Toán - Tài Chính

Nâng cấp "Đôi mắt" và "Trí nhớ" cho Kế toán viên AI để xử lý dữ liệu phi cấu trúc và dự báo kiệt quệ tài chính.

Gemini Notebook

Điểm mù của các Mô hình Máy học (ML) truyền thống



Mù lòa trước dữ liệu phi cấu trúc

- Các mô hình như Decision Tree hay Regression xử lý xuất sắc dữ liệu dạng bảng (Excel/SQL).
- Tuy nhiên, chúng hoàn toàn bất lực trước 80% lượng dữ liệu thực tế: hóa đơn nhàu nát, ảnh chụp nghiêng, hay video kiểm kê kho.



Mất trí nhớ về chuỗi thời gian

- Mô hình truyền thống chỉ nhìn vào dữ liệu tĩnh của một năm tài chính duy nhất.
- Bỏ qua "quỹ đạo" dòng tiền lịch sử và tính mùa vụ kéo dài qua nhiều quý kinh doanh liên tiếp.

Giải pháp chuyển đổi: Ngành tài chính cần một hệ thống có "Thị giác" (CNN) để đọc chứng từ thô và "Trí nhớ" (LSTM) để thấu hiểu xu hướng dài hạn.

Gemini Notebook

Mạng Tích Chập (CNN) đóng vai trò là "Đôi mắt" của kế toán viên



Nguyên lý hoạt động đa tầng:

Thay vì đọc từng chữ cái, **CNN quét toàn bộ** hình ảnh bằng các **"bộ lọc" (filters) không gian**. Các tầng ẩn tự động nhận diện đường nét, chữ ký, con dấu và bố cục bảng biểu bất quy tắc.

Ưu điểm vượt trội so với OCR truyền thống:

- **OCR cũ:** Yêu cầu hóa đơn phải đúng một mẫu cố định (Template-based).
- **CNN Học sâu:** Tự học và thích nghi với mọi định dạng hóa đơn từ hàng ngàn nhà cung cấp khác nhau, dù ảnh chụp bị mờ, nghiêng hay nhăn nheo.

Gemini Notebook

Ứng dụng thực chiến của CNN trong Tự động hóa và Kiểm toán



Xử lý Chứng từ Thông minh (IDP)

Khả năng bóc tách dữ liệu tự động từ các nguồn hỗn loạn:

- Đọc và trích xuất chính xác: Mã số thuế, Ngày tháng, Tổng tiền trước thuế, và VAT.
- Tự động định khoản và đẩy thẳng dữ liệu vào phần mềm ERP (Ví dụ: Nợ TK 642, 133 / Có TK 111, 331).



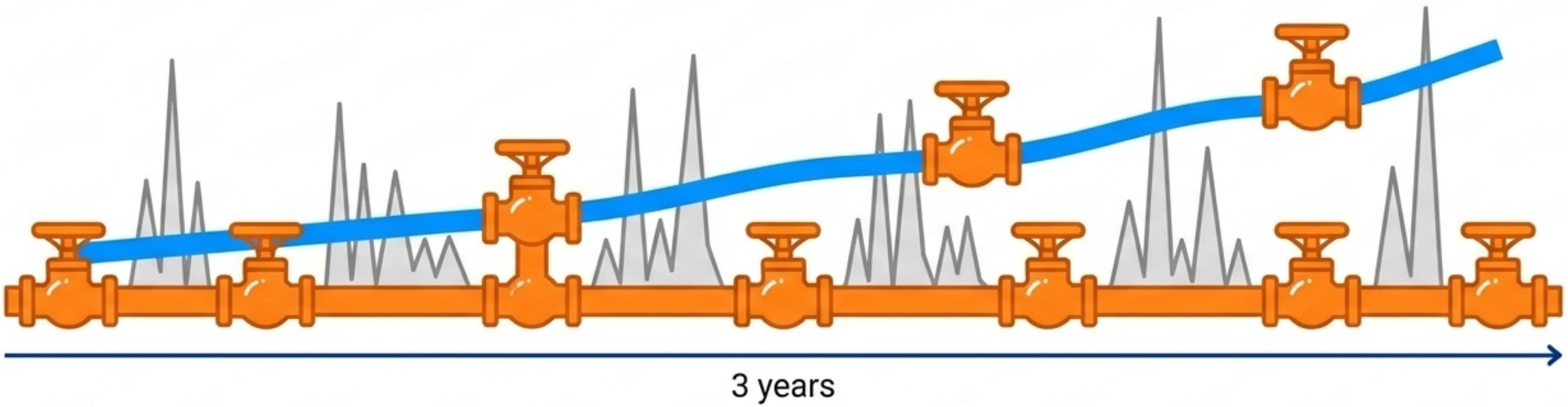
Kiểm toán Hiện trường (Drone + CNN)

Giải quyết bài toán kiểm kê tài sản vật lý quy mô lớn:

- Sử dụng Drone bay trong kho kết hợp thị giác máy tính để tự động đếm số lượng pallet hàng hóa.
- Ước tính thể tích than, quặng tồn kho trong ngày khóa sổ 31/12 mà không cần kiểm đếm thủ công.

Gemini Notebook

Mạng Hồi quy (LSTM) đóng vai trò là "Trí nhớ" phân tích dòng tiền



Bản chất Dữ liệu Tài chính: Dữ liệu kế toán mang tính chuỗi thời gian (Time-series) và tính mùa vụ cực mạnh. Doanh thu Quý 4 năm nay liên quan mật thiết đến Quý 3 và Quý 4 năm ngoái.

Cơ chế Cổng nhớ (Memory Gates): Mạng LSTM (Long Short-Term Memory) sở hữu cơ chế quyết định thông minh:

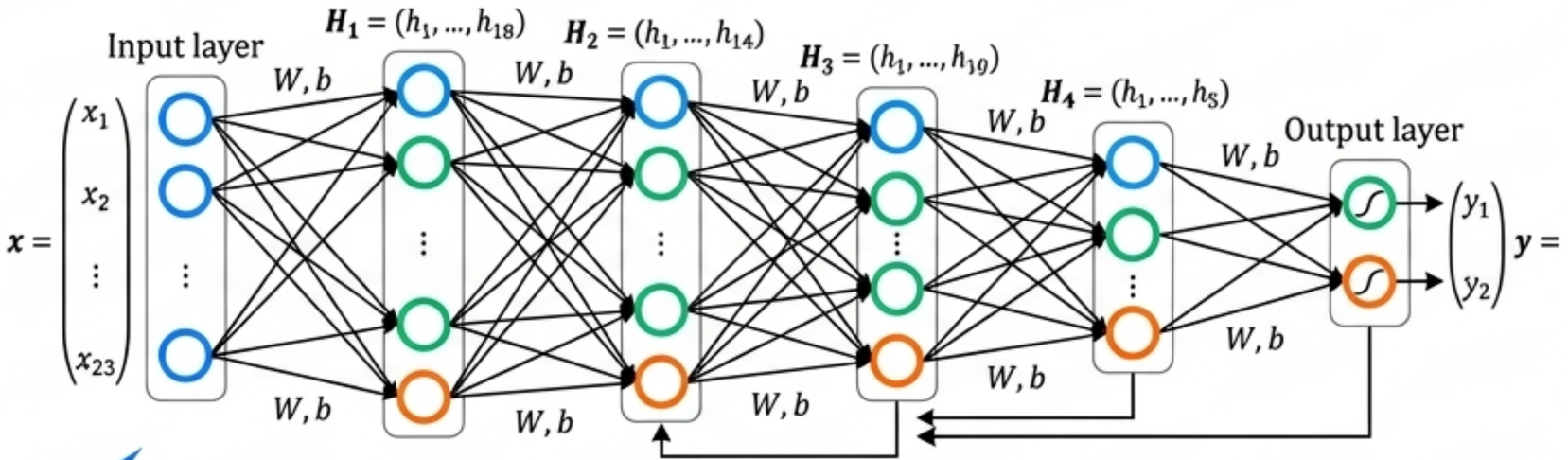
- **Ghi nhớ:** Giữ lại các xu hướng tài chính và chu kỳ kinh doanh dài hạn.
- **Lãng quên:** Lọc bỏ các biến động nhiễu ngắn hạn hoặc các giao dịch bất thường một lần.

Ứng dụng: Vượt trội so với các mô hình Z-Score hay ARIMA tĩnh trong việc dự báo dòng tiền và nguy cơ kiệt quệ tài chính qua nhiều quý liên tiếp.

Gemini Notebook

Bảo chứng Khoa học: Mô hình Học sâu Đa tầng dự báo Khủng hoảng

Bài toán thực tế: Làm sao để dự báo một doanh nghiệp đang bình thường sẽ rơi vào diện kiểm soát đặc biệt (ST - Special Treatment) hay phá sản?



Hình 1 - Mô hình Học sâu từ nghiên cứu của Sun (2024)

- **Cấu trúc Đa tầng:** Nghiên cứu xây dựng mạng nơ-ron sâu với 5 tầng ẩn.
- **Kích thước các tầng:** 23 → 18 → 14 → 10 → 5.
- **Cơ chế:** Sử dụng thuật toán **Auto-encoder** để tự động học đặc trưng không giám sát, sau đó dùng mạng BP để phân loại tình trạng tài chính (ST hoặc NON-ST).

Gemini Notebook

Tầm nhìn Xuyên thời gian: Phương pháp Dự báo sớm 3 năm

Mô hình không sử dụng dữ liệu năm nay để dự báo năm nay, mà thiết lập một độ trễ thời gian để mang lại giá trị cảnh báo thực tiễn cho nhà đầu tư và kiểm toán viên.



Năm T-3 **Deep Learning Autoencoder** **Năm T**

Đầu vào (Input - Năm T-3):
Dữ liệu thô từ các Báo cáo tài chính của 3 năm trước. Bao gồm 23 chỉ số tài chính đa chiều của các công ty niêm yết.

Xử lý (Học máy sâu):
Nén giảm chiều dữ liệu (Dimensionality reduction) để tự động trích xuất các đặc trưng tiềm ẩn báo hiệu rủi ro.

Đầu ra (Output - Năm T):
Dự báo chính xác tình trạng tài chính của công ty vào năm T (Khỏe mạnh / NON-ST hoặc Kiệt quệ / ST).

Gemini Notebook

Dữ liệu Đầu vào: Hệ sinh thái 23 Chỉ số Tài chính

Mạng học sâu tiếp nhận dữ liệu toàn diện từ 6 khía cạnh cốt lõi của doanh nghiệp (đại diện cho 23 chỉ số đầu vào của không gian dữ liệu):



1. Khả năng thanh toán (Solvency):
Tỷ số thanh toán hiện hành, nhanh, tiền mặt, tỷ lệ đòn bẩy.



2. Khả năng sinh lời (Profitability):
ROE, ROA, tỷ suất lợi nhuận gộp/thuần.



3. Năng lực hoạt động (Operational):
Vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu, vòng quay tài sản.



4. Năng lực tăng trưởng (Growth):
Tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản.



5. Chỉ báo Dòng tiền (Cash Flow):
Chỉ số tiền mặt hoạt động, tỷ lệ thu hồi tiền mặt.

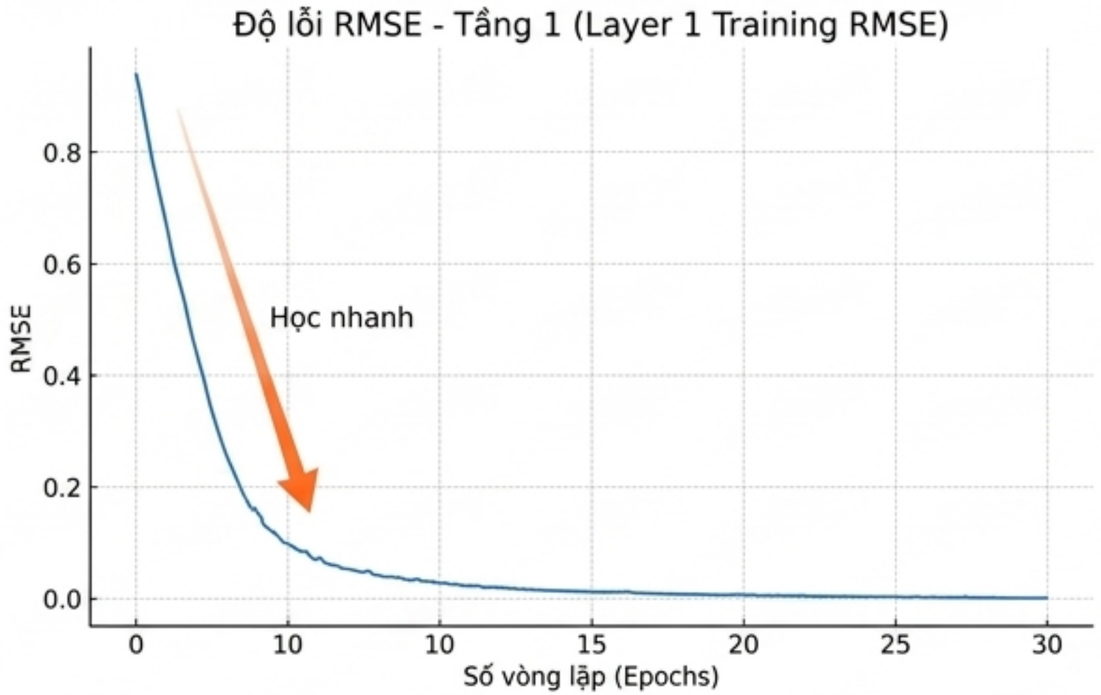


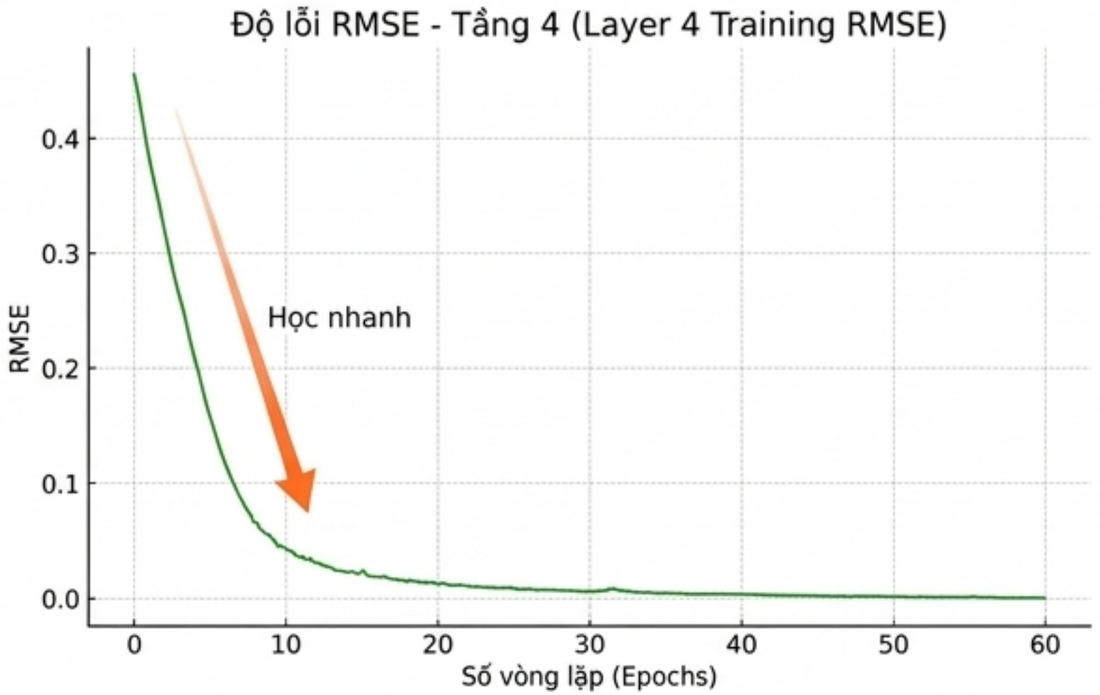
6. Cấu trúc Vốn (Capital Structure):
Tỷ suất nợ trên tổng tài sản.

Gemini Notebook

Máy học tự tối ưu hóa: Khám phá quy luật phi tuyến tính

Biểu đồ Hàm mất mát (Loss Function - RMSE) minh họa quá trình mạng nơ-ron "tự học" qua từng tầng mã hóa (Auto-encoder).





Sự hội tụ tự động:
Qua hàng trăm vòng lặp (epochs), sai số của mô hình giảm dốc đứng và nhanh chóng tiến về trạng thái hội tụ ổn định.

Ý nghĩa Kế toán:
Mô hình tự tìm ra các quy luật phi tuyến tính phức tạp ẩn giấu trong 23 chỉ số tài chính của hàng ngàn công công ty, hoàn toàn không cần con người tự chế ra các công thức tĩnh hay can thiệp thủ công.

Gemini Notebook

Sức mạnh áp đảo: So sánh Hiệu suất Dự báo Khủng hoảng

Kết quả thực nghiệm trên các công ty niêm yết chứng minh sự vượt trội của Học Sâu so với các thuật toán thống kê truyền thống.

Tiêu chí Đánh giá	Mạng Nơ-ron BP (Truyền thống)	Hồi quy Logistic (Truyền thống)	Mô hình Học sâu (Auto-encoder + BP)
Độ chính xác Tổng thể	69.67%	71.00%	**78.33%**
Độ chính xác dự báo NON-ST (Công ty khỏe mạnh)	69.60%	70.40%	**77.60%**
Độ chính xác dự báo ST (Nhận diện đúng công ty phá sản)	70.00%	74.00%	**82.00%**

Insight đột phá: Mô hình Học sâu đạt độ chính xác lên tới 82.00% trong việc "bắt tại — tại trận" các công ty thực sự rơi vào kiệt quệ (ST), giúp giảm thiểu rủi ro kiểm toán tối đa.

Gemini Notebook

Tổng kết Học phần 2: Hình hài của AI Kế toán Hiện đại



Thị giác (CNN)

Biến 80% dữ liệu phi cấu trúc (hóa đơn hỗn loạn, hình ảnh nhà xưởng) thành dữ liệu hệ thống ERP chuẩn hóa một cách tự động.



Trí nhớ (LSTM)

Vượt qua lăng kính tĩnh 1 năm của ML truyền thống, đọc được "quỹ đạo suy thoái" dòng tiền qua nhiều năm liên tiếp.



Dự báo (Deep Learning)

Khả năng ánh xạ dữ liệu đa chiều vượt trội. Dự báo rủi ro kiệt quệ tài chính chính xác hơn hẳn (lên tới 82%) so với các mô hình thống kê cũ.

Sẵn sàng bước sang Học phần tiếp theo:
Trang bị "Khả năng đọc hiểu Ngôn ngữ" (NLP & FinBERT) để rà soát gian lận trong Thuyết minh BCTC.

Gemini Notebook